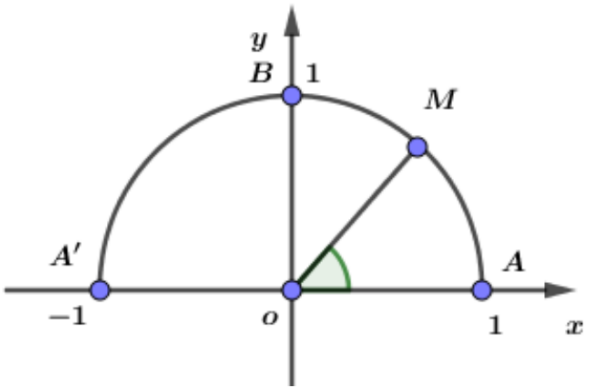
HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trên nửa đường tròn đơn vị cho điểm M sao cho $\widehat{xoM}=\alpha$ như hình bên. Tìm mệnh đề đúng.



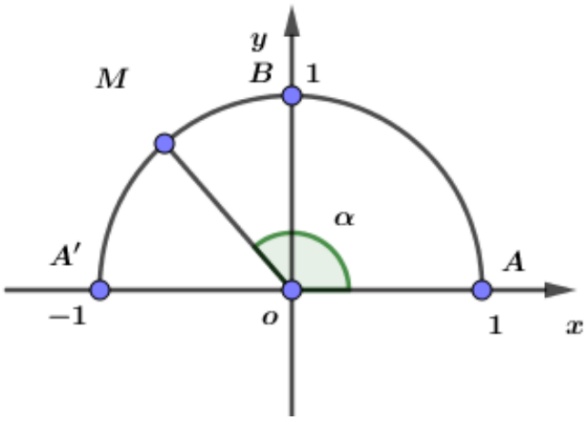
A. $\cos\alpha>0$. **B.** $\cos\alpha<0$. **C.** $\cos\alpha=0$. **D.** $\cos\alpha=-1$.

Lời giải

+) Chiếu điểm M lên trục $ox \Rightarrow cos\alpha>0$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Trên nửa đường tròn đơn vị cho điểm M sao cho $\widehat{xoM}=\alpha$ như hình bên. Tìm mệnh đề đúng.



A. $\sin\alpha>0$. **B.** $\sin\alpha<0$. **C.** $\sin\alpha=0$. **D.** $\sin\alpha=1$.

Lời giải

+) Chiếu điểm M lên trục $oy \Rightarrow \sin\alpha>0$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho điểm $M\left(-\frac{1}{3};\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)$ trên nửa đường tròn đơn vị. Gọi góc $\alpha=\widehat{xOM'}$ với M' là điểm đối xứng với M qua trục Oy. Giá trị lượng giác của $\tan\alpha$ là

A. $\tan\alpha=\frac{1}{2\sqrt{2}}$. **B.** $\tan\alpha=2\sqrt{2}$. **C.** $\tan\alpha=\frac{2\sqrt{2}-1}{3}$. **D.** $\tan\alpha=\frac{2\sqrt{2}}{9}$.

Lời giải

Theo bài $\Rightarrow M'\left(\frac{1}{3};\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)\Rightarrow\begin{cases}\cos\alpha=\frac{1}{3}\\ \sin\alpha=\frac{2\sqrt{2}}{3}\end{cases}\Rightarrow\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\frac{\frac{2\sqrt{2}}{3}}{\frac{1}{3}}=2\sqrt{2}$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho điểm $M\left(-\frac{\sqrt{2}}{2};\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ trên nửa đường tròn đơn vị. Gọi góc $\alpha=\widehat{xOM'}$ với M' là điểm đối xứng với M qua trục Oy. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\cos\alpha<0$. **B.** $\cos\alpha>0$. **C.** $\cot\alpha<0$. **D.** $\tan\alpha<0$.

Lời giải

Theo bài $\Rightarrow M'\left(\frac{\sqrt{2}}{2};\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\Rightarrow\begin{cases}\cos\alpha=\frac{\sqrt{2}}{2}>0\\ \sin\alpha=\frac{\sqrt{2}}{2}>0\end{cases}\Rightarrow\tan\alpha>0,\ \cot\alpha>0$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Rút gọn biểu thức $S=\cos(90°-x)\sin(180°-x)-\sin(90°-x)\cos(180°-x)$ ta được

A. $S=0$. **B.** $S=\sin^2x-\cos^2x$. **C.** $S=2\sin x\cos x$. **D.** $S=1$.

Lời giải

$S=\cos(90°-x)\sin(180°-x)-\sin(90°-x)\cos(180°-x)$

$=\sin x.\sin x-\cos x(-\cos x)=\sin^2x+\cos^2x=1$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Tính $A=\sin(180°-x)+\sin(90°-x)+\cos(180°-x)-\cos(90°-x)$.

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** -1.

Lời giải

$A=\sin(180°-x)+\sin(90°-x)+\cos(180°-x)-\cos(90°-x)$

$=\sin x+\cos x-\cos x-\sin x$

$=0$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Tính $M=\tan 1^\circ.\tan 2^\circ.\tan 3^\circ...\tan 89^\circ$.

A. 1. **B.** 2. **C.** -1. **D.** $\frac{1}{2}$.

Lời giải

Ta có: $\tan\left(90^\circ-\alpha\right)=\cot\alpha$ và $\tan\alpha.\cot\alpha=1$.

Suy ra:

$M=\tan 1^\circ.\tan 2^\circ.\tan 3^\circ...\tan 89^\circ$

$=\tan 1^\circ.\tan 2^\circ.\tan 3^\circ...\tan\left(90^\circ-2^\circ\right).\tan\left(90^\circ-1^\circ\right)$

$=\left(\tan 1^\circ.\cot 1^\circ\right).\left(\tan 2^\circ.\cot 2^\circ\right)...\left(\tan 44^\circ.\cot 44^\circ\right).\tan 45^\circ$

$=1.1.1...1=1$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Tính $A=\cos 10^\circ+\cos 30^\circ+\cos 50^\circ+...+\cos 150^\circ+\cos 170^\circ$.

A. 0. **B.** 2. **C.** -1. **D.** 1.

Lời giải

Do $\cos\left(180^\circ-\alpha\right)=-\cos\alpha\Rightarrow\cos\left(180^\circ-\alpha\right)+\cos\alpha=0$.

Suy ra:

$A=\left(\cos 10^\circ+\cos 170^\circ\right)+\left(\cos 30^\circ+\cos 150^\circ\right)+...+\cos 90^\circ$

$=\cos 90^\circ$

$=0$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Tính $A=\cos^2 15^\circ+\cos^2 75^\circ+\cos^2 105^\circ+\cos^2 165^\circ$.

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** -1.

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Ta có: $\cos 165^\circ=\cos\left(180^\circ-15^\circ\right)=-\cos 15^\circ$; $\cos 105^\circ=\cos\left(180^\circ-75^\circ\right)=-\cos 75^\circ$.

Suy ra:

$A=\cos^2 15^\circ+\cos^2 75^\circ+\cos^2 105^\circ+\cos^2 165^\circ$

$=\cos^2 15^\circ+\cos^2 75^\circ+\left(-\cos 75^\circ\right)^2+\left(-\cos 15^\circ\right)^2$

$=2\left(\cos^2 15^\circ+\cos^2 75^\circ\right)$

$=2\left(\cos^2 15^\circ+\cos^2\left(90^\circ-15^\circ\right)\right)$

$=2\left(\cos^2 15^\circ+\sin^2 15^\circ\right)$

$=2$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho $A=\dfrac{\sin^2 x-\cos^2 x+\cos^4 x}{\cos^2 x-\sin^2 x+\sin^4 x}\left(0^0\le x\le 180^0\right)$. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau.

A. $A=\tan^4 x$. **B.** $A=\dfrac{\sin x+\cos x}{\sin x}$. **C.** $A=\cot^4 x$. **D.** $A=\cot^2 x$.

Lời giải

Ta có: $A=\dfrac{\sin^2 x-\cos^2 x+\cos^4 x}{\cos^2 x-\sin^2 x+\sin^4 x}$

$=\dfrac{\sin^2 x-\cos^2 x(1-\cos^2 x)}{\cos^2 x-\sin^2 x(1-\sin^2 x)}=\dfrac{\sin^2 x-\cos^2 x.\sin^2 x}{\cos^2 x-\sin^2 x.\cos^2 x}=\dfrac{\sin^2 x(1-\cos^2 x)}{\cos^2 x(1-\sin^2 x)}=\dfrac{\sin^4 x}{\cos^4 x}=\tan^4 x$

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho $\sin x+\cos x=\dfrac{3}{4}\left(0^0\le x\le 180^0\right)$. Biểu thức $B=\left|\sin x-\cos x\right|$ bằng

A. $\dfrac{3}{4}$. **B.** $\dfrac{23}{16}$. **C.** $\dfrac{\sqrt{23}}{4}$. **D.** $\dfrac{9}{16}$.

Lời giải

$*\sin x+\cos x=\dfrac{3}{4}\Leftrightarrow\left(\sin x+\cos x\right)^2=\dfrac{9}{16}$

$\Leftrightarrow\sin^2 x+\cos^2 x+2\sin x.\cos x=\dfrac{9}{16}\Leftrightarrow 1+2\sin x.\cos x=\dfrac{9}{16}\Leftrightarrow 2\sin x.\cos x=-\dfrac{7}{16}$

$*B^2=\left(\sin x-\cos x\right)^2=\sin^2 x+\cos^2 x-2\sin x.\cos x=1+\dfrac{7}{16}=\dfrac{23}{16}\Rightarrow B=\dfrac{\sqrt{23}}{4}$

PHẦN I · CÂU 12

MTM đính chính: lựa chọn B được thay từ D = 8 thành D = 9; giữ nguyên câu hỏi và ba lựa chọn còn lại. PDF và crop nguồn gốc giữ riêng.

Câu 12: Cho $D=\cos^2 10^0+\cos^2 20^0+\cos^2 30^0+...+\cos^2 180^0$. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau.

A. $D=0$. **B.** $D=9$. **C.** $D=2022$. **D.** $D=18$.

Lời giải

Công thức áp dụng: $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$

$\cos\left(90^0-\alpha\right)=\sin\alpha\Rightarrow\cos 80^0=\sin 10^0,\cos 70^0=\sin 20^0,\cos 60^0=\sin 30^0,\cos 50^0=\sin 40^0$

$\cos(180^0-\alpha)=-\cos\alpha\Rightarrow\cos 170^0=-\cos 10^0,\cos 160^0=-\cos 20^0,...,\cos 100^0=-\cos 80^0$

Ta có: $D=\cos^2 10^0+\cos^2 20^0+\cos^2 30^0+...+\cos^2 180^0$

$=\cos^2 10^0+\cos^2 20^0+...+\cos^2 80^0+\cos^2 90^0+\cos^2 100^0+...+\cos^2 160^0+\cos^2 170^0+\cos^2 180^0$

$=\cos^2 10^0+\cos^2 20^0+...+\cos^2 80^0+\cos^2 90^0+\cos^2 80^0+...+\cos^2 20^0+\cos^2 10^0+1$

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

MTM đính chính: lựa chọn B được thay từ D = 8 thành D = 9; giữ nguyên câu hỏi và ba lựa chọn còn lại. PDF và crop nguồn gốc giữ riêng.

$$= 2\left(\cos^2 10^0 + \cos^2 20^0 + ... + \cos^2 80^0\right) + \cos^2 90^0 + 1$$
$$= 2\left(\cos^2 10^0 + \cos^2 20^0 + \cos^2 30^0 + \cos^2 40^0 + \cos^2 50^0 + \cos^2 60^0 + \cos^2 70^0 + \cos^2 80^0\right) + 0 + 1$$
$$= 2\left(\cos^2 10^0 + \cos^2 20^0 + \cos^2 30^0 + \cos^2 40^0 + \sin^2 40^0 + \sin^2 30^0 + \sin^2 20^0 + \sin^2 10^0\right) + 1$$
$$= 2\left(\sin^2 10^0 + \cos^2 10^0 + \sin^2 20^0 + \cos^2 20^0 + \sin^2 30^0 + \cos^2 30^0 + \sin^2 40^0 + \cos^2 40^0\right) + 1$$
$$= 2(1+1+1+1) + 1 = 9$$

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho $\sin\alpha=\frac{1}{3}$ với $90°<\alpha<180°$.

a) Điểm M trên nửa đường tròn đơn vị phía trên trục Ox sao cho $\widehat{xOM}=\alpha$ thì M có tung độ bằng $\frac{1}{3}$.

b) Giá trị $\cos\alpha=\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

c) Giá trị $\cot\alpha=-2\sqrt{2}$.

d) Giá trị $\frac{\tan\alpha+3\cot\alpha}{\tan\alpha+\cot\alpha}=\frac{25}{9}$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

a.) Khẳng định đúng vì điểm M trên nửa đường tròn đơn vị phía trên trục Ox sao cho $\widehat{xOM}=\alpha$ có $y_M=\sin\alpha\Leftrightarrow y_M=\frac{1}{3}$.

b.) Vì $90°<\alpha<180°$ nên $\cos\alpha<0$ mặt khác $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$ suy ra $\cos\alpha=-\sqrt{1-\sin^2\alpha}=-\sqrt{1-\frac{1}{9}}=-\frac{2\sqrt{2}}{3}$

c.) Vì $90°<\alpha<180°$ nên $\cot\alpha<0$.

Ta có $\frac{1}{\sin^2\alpha}=1+\cot^2\alpha\Rightarrow\cot\alpha=-\sqrt{\frac{1}{\sin^2\alpha}-1}=-2\sqrt{2}$.

d.) Vì $90°<\alpha<180°$ nên $\tan\alpha<;\cot\alpha<0$.

Ta có $\frac{1}{\sin^2\alpha}=1+\cot^2\alpha\Rightarrow\cot\alpha=-\sqrt{\frac{1}{\sin^2\alpha}-1}=-2\sqrt{2}$.

$\tan\alpha.\cot\alpha=1\Leftrightarrow\tan\alpha=-\frac{1}{2\sqrt{2}}$.

Vậy $\frac{\tan\alpha+3\cot\alpha}{\tan\alpha+\cot\alpha}=\frac{25}{9}$.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho $\tan\alpha=\frac{1}{2}$ với $0°<\alpha<90°$.

a) $\sin\left(180^0-\alpha\right)<0$.

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

b) Giá trị $\cos\left(180^0-\alpha\right)=\dfrac{2}{\sqrt{5}}$.

c) Giá trị $\cot^2\alpha=2$.

d) Giá trị $\dfrac{\sin\alpha+3\cos\alpha}{\sin\alpha-\cos\alpha}=7$.

Lời giải

a) Sai	b) Sai	c) Sai	d) Sai

a) Mệnh đề sai vì $0<\alpha<\dfrac{\pi}{2}$ thì $\sin\alpha>0$, ta có $\sin\left(180^0-\alpha\right)=\sin\alpha>0$.

b) Mệnh đề sai

Vì vì $0<\alpha<\dfrac{\pi}{2}$ thì $\cos\alpha>0$

Giá trị $\cos\left(180^0-\alpha\right)=-\cos\alpha=-\dfrac{1}{\sqrt{1+\tan^2\alpha}}=-\dfrac{2}{\sqrt{5}}$.

c) Mệnh đề sai $\cot\alpha=\dfrac{1}{\tan\alpha}=2$ nên $\cot^2\alpha=4$.

d) Mệnh đề sai

Do $\cos\alpha\neq0$ nên $\dfrac{\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}+3}{\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}-1}=\dfrac{\tan\alpha+3}{\tan\alpha-1}=-7$.

PHẦN II · CÂU 3

MTM đính chính lời giải: bảng khóa nguồn ghi ý d Đúng, nhưng phép tính nguồn cho 13/9 khác 4. Ý d phải là Sai. Khóa bản MTM: Sai, Đúng, Đúng, Sai; các phát biểu gốc được giữ nguyên.

Câu 3: Cho $\sin\alpha=\dfrac{1}{3}$ với $90^\circ<\alpha<180^\circ$.

a) $\cos(180^\circ-\alpha)<0$.

b) $\cos\alpha=-\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$.

c) $\cot^2\alpha=8$.

d) $\dfrac{5\tan\alpha+\cot\alpha}{\tan\alpha+\cot\alpha}=4$.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai

a) Mệnh đề sai vì $90^\circ<\alpha<180^\circ\Rightarrow\cos\alpha<0$ mà $\cos(180^\circ-\alpha)=-\cos\alpha>0$

b) Mệnh đề đúng vì $90^\circ<\alpha<180^\circ$ nên $\cos\alpha<0$.

Do đó: $\cos\alpha=-\sqrt{1-\sin^2\alpha}=\sqrt{1-\left(\dfrac{1}{3}\right)^2}=-\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$.

c) Mệnh đề đúng vì $\cot^2\alpha=\dfrac{1}{\sin^2\alpha}-1=\dfrac{1}{\left(\dfrac{1}{3}\right)^2}-1=8$.

d) Mệnh đề sai

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

MTM đính chính lời giải: bảng khóa nguồn ghi ý d Đúng, nhưng phép tính nguồn cho 13/9 khác 4. Ý d phải là Sai. Khóa bản MTM: Sai, Đúng, Đúng, Sai; các phát biểu gốc được giữ nguyên.

$$\frac{5\tan\alpha+\cot\alpha}{\tan\alpha+\cot\alpha}=\frac{\dfrac{5}{\cot\alpha}+\cot\alpha}{\dfrac{1}{\cot\alpha}+\cot\alpha}=\frac{5+\cot^2\alpha}{1+\cot^2\alpha}=\frac{4+\dfrac{1}{\sin^2\alpha}}{\dfrac{1}{\sin^2\alpha}}=\frac{9+4}{9}=\frac{13}{9}.$$

PHẦN II · CÂU 4

MTM đính chính lời giải: ý d phải là Sai. Hiệu lũy thừa bậc sáu bằng ±360√13, khác 36; nguồn dùng sai công thức hiệu lập phương. Khóa bản MTM: Đúng, Sai, Đúng, Sai. Không tự thêm miền góc.

Câu 4: Cho $\tan a-\cot a=3$.

a) $A=\tan^2 a+\cot^2 a=11$.

b) $B=\tan a+\cot a=\sqrt{13}$.

c) $C=\tan^4 a-\cot^4 a=\pm 33\sqrt{13}$.

d) $D=\tan^6 a-\cot^6 a=36$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai

a) Ta có: $\tan a-\cot a=3\Leftrightarrow(\tan a-\cot a)^2=9\Leftrightarrow \tan^2 a+\cot^2 a-2=9\Rightarrow \tan^2 a+\cot^2 a=11$

Do đó, A đúng.

b)Theo câu a), ta có: $A=\tan^2 a+\cot^2 a=11\Leftrightarrow \tan^2 a+\cot^2 a+2.\tan a.\cot a=13$

$\Leftrightarrow(\tan a+\cot a)^2=13\Rightarrow \tan a+\cot a=\pm\sqrt{13}$.

Do đó, B sai.

c)Ta có: $C=\tan^4 a-\cot^4 a=(\tan^2 a-\cot^2 a)(\tan^2 a+\cot^2 a)$

$=(\tan a-\cot a)(\tan a+\cot a)(\tan^2 a+\cot^2 a)=\pm 33\sqrt{13}$.

Do đó, C đúng.

d) Đặt t = tan α, u = cot α. Khi đó tu = 1, t − u = 3.

$t^2+u^2=11$; $t+u=\pm\sqrt{13}$.

$D=t^6-u^6=(t^2-u^2)(t^4+t^2u^2+u^4)$

$=(t-u)(t+u)[(t^2+u^2)^2-t^2u^2]$

$=(\pm 3\sqrt{13})(121-1)=\pm 360\sqrt{13}\neq 36$.

Vậy mệnh đề d) Sai.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hai góc α và β với $\alpha+\beta=180°$, tìm giá trị của biểu thức: $P=1-\sin\alpha\sin\beta+\cos\alpha\cos\beta$

Lời giải

Trả lời: 0

Vì 2 góc α và β bù nhau nên ta có: $\begin{cases}\sin\beta=\sin\alpha\\ \cos\beta=-\cos\alpha\end{cases}$

Do đó: $P=1-\sin\alpha\sin\alpha-\cos\alpha\cos\alpha$

$P=1-\left(\sin^2\alpha+\cos^2\alpha\right)$

$P=1-1=0$

PHẦN III · CÂU 2

MTM điều chỉnh theo duyệt của Thành: câu III.2 dùng sin α = 1/4 và 0° < α < 180°; giữ yêu cầu tính P và làm tròn đến hàng phần trăm. PDF nguồn gốc được giữ riêng.

Câu 2: Cho $\sin\alpha = \frac{1}{4}$ với $0° < \alpha < 180°$. Tính giá trị biểu thức

$P = 2\cos^2\alpha - 4\sin^2\alpha$.

(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Lời giải

Trả lời: 1,63

Vì $\sin\alpha = \frac{1}{4}$ nên $\sin^2\alpha = \frac{1}{16}$.

$\cos^2\alpha = 1 - \sin^2\alpha = \frac{15}{16}$.

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

MTM điều chỉnh theo duyệt của Thành: câu III.2 dùng sin α = 1/4 và 0° < α < 180°; giữ yêu cầu tính P và làm tròn đến hàng phần trăm. PDF nguồn gốc được giữ riêng.

Vậy $P = 2.\frac{15}{16} - 4.\frac{1}{16} = \frac{13}{8}$.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho α là góc tù và $\sin\alpha = \frac{4}{5}$. Giá trị của biểu thức $A = \sin\alpha - 2\cos\alpha$ là

Lời giải

Trả lời: 2

Vì $\sin\alpha = \frac{4}{5} \Rightarrow \cos^2\alpha = 1 - \sin^2\alpha = 1 - \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{9}{25}$

$\Rightarrow \cos\alpha = \frac{-3}{5}$.

Vậy $A = \frac{4}{5} - 2.\left(-\frac{3}{5}\right) = 2$.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho góc x thỏa mãn $0° < x < 180°$ và $\tan x = 3$, giá trị của biểu thức $A = \frac{\sin^2 x + 2\cos^2 x + 1}{3\sin^2 x + \cos^2 x - 1}$ là

(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Lời giải

Trả lời: 1,17

Ta có $A = \frac{\sin^2 x + 2\cos^2 x + 1}{3\sin^2 x + \cos^2 x - 1} = \frac{\tan^2 x + 2 + (1 + \tan^2 x)}{3\tan^2 x + 1 - (1 + \tan^2 x)} = \frac{9 + 2 + (1 + 9)}{3.9 + 1 - (1 + 9)} = \frac{7}{6}$.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Tính giá trị biểu thức $C=\dfrac{\sin a+5\cos a}{\sin^3 a-2\cos^3 a}$ khi $\tan a=2$. *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*

Lời giải

Trả lời: 5,83

$$C=\frac{\sin a+5\cos a}{\sin^3 a-2\cos^3 a}=\frac{\tan a\left(1+\tan^2 a\right)+5\left(1+\tan^2 a\right)}{\tan^3 a-2}=\frac{35}{6}.$$

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho tam giác ABC. Tính giá trị biểu thức $P=\sin A.\cos\left(B+C\right)+\cos A.\sin\left(B+C\right)$

Lời giải

Trả lời: 0

Ta có $\widehat{A}+\widehat{B}+\widehat{C}=180^0\Rightarrow\widehat{B}+\widehat{C}=180^0-\widehat{A}$

Do đó: $\cos\left(B+C\right)=\cos\left(180^0-A\right)=-\cos A$ và $\sin\left(B+C\right)=\sin\left(180^0-A\right)=\sin A$

Vậy: $P=\sin A.\cos\left(B+C\right)+\cos A.\sin\left(B+C\right)=-\sin A.\cos A+\cos A.\sin A=0$.